

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

maria melendez 33685873

Datos del informe

Estudiante: maria melendez 33685873 Fecha: 2026-06-26
Archivo PDF: maria_melendez_33685873.pdf Páginas: 4

Puntaje sugerido

8.0/10

Nivel de desempeño: Bueno

Resumen general

El estudiante demuestra una buena comprensión de los principios fundamentales de la física de fluidos aplicados al bioanálisis. La mayoría de los problemas fueron abordados con la metodología correcta y la aplicación adecuada de las fórmulas. Sin embargo, se observan errores en la interpretación de una pregunta, en la transcripción de una fórmula y en la precisión de los cálculos numéricos finales, lo que afecta el puntaje global.

Fortalezas

- Correcta aplicación de principios físicos fundamentales (presión hidrostática, Arquímedes, continuidad, Bernoulli, Poiseuille).
- Habilidad para identificar datos, convertir unidades y reordenar fórmulas correctamente en la mayoría de los casos.
- Presentación clara y organizada de los pasos de resolución para la mayoría de los problemas.
- Manejo adecuado de unidades en los cálculos.

Áreas de mejora

- Precisión en la interpretación de los enunciados de los problemas, especialmente en términos como 'cambio porcentual'.
- Rigurosidad en la transcripción de fórmulas y en la presentación de los pasos de cálculo.
- Cuidado en los cálculos numéricos finales, prestando especial atención a la notación científica y la posición del punto decimal.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
1. Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	El estudiante aplica correctamente la fórmula de presión hidrostática ($P_m = \rho gh$) y realiza los cálculos de manera precisa. La identificación de datos y la conversión de unidades son correctas. La respuesta final es exacta y con unidades consistentes.	—
2. Principio de Arquímedes	1.5/2.0	El cálculo de la fuerza de empuje ($E = W_{\text{real}} - W_{\text{aparente}}$) y el volumen del objeto ($V_{\text{muestra}} = E / (\rho_{\text{agua}} * g)$) son correctos. Sin embargo, la fórmula escrita para la densidad de la muestra ($P_{\text{muestra}} = W_{\text{real}} / (1000 \text{ kg/m}^3 * 1.875 * 1000)$) es incorrecta y confusa, aunque el resultado numérico final (1875 kg/m^3) es, por coincidencia, el valor correcto. Se penaliza la falta de claridad y la incorrecta transcripción de la fórmula.	<i>Fórmula de densidad escrita incorrectamente, a pesar de que el resultado numérico final es correcto.</i>
3. Hemo-dinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	El estudiante aplica correctamente la ecuación de continuidad para calcular la velocidad en la zona estrecha (V_2) y luego utiliza la ecuación de Bernoulli para determinar la presión (P_2). Todos los pasos, sustituciones y cálculos son precisos. La organización es excelente.	—
4. Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	1.0/2.0	El estudiante identifica correctamente la relación $Q \propto r^4$ y calcula la nueva relación de flujo ($Q'/Q = (0.80)^4 = 0.4096$). Sin embargo, interpreta erróneamente la pregunta al dar el 'porcentaje de flujo remanente' (40.96 %) en lugar del 'porcentaje de cambio' en el flujo, que debería ser una disminución del 59.04 %.	<i>Error conceptual en la interpretación de 'porcentaje de cambio' en el flujo.</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
5. Flujo Viscoso y Resistencia	1.5/2.0	El estudiante identifica correctamente todos los datos, convierte las unidades adecuadamente y aplica la Ley de Poiseuille ($Q = (\pi R^4 \Delta P) / (8\eta L)$) para despejar la diferencia de presión (ΔP). La sustitución de valores es correcta. Sin embargo, el resultado numérico final (1.989.43 Pa) presenta un error significativo en la magnitud (un factor de 100), ya que el valor correcto es aproximadamente 198943.6 Pa.	<i>Error procedimental significativo en el cálculo numérico final (error de magnitud/punto decimal).</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

- Confusión entre 'flujo remanente como porcentaje' y 'cambio porcentual' en la Pregunta 4.

Errores procedimentales

- Transcripción incorrecta de la fórmula de densidad en la Pregunta 2, a pesar de obtener el resultado numérico correcto.
- Error de cálculo numérico (magnitud/punto decimal) en la respuesta final de la Pregunta 5.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: maria melendez 33685873

Estimado estudiante, has demostrado una sólida base en los principios de la física de fluidos. Para mejorar aún más, te sugiero revisar cuidadosamente la redacción de las preguntas, especialmente términos como 'cambio porcentual', para asegurar que tu respuesta final refleje exactamente lo solicitado. Presta mucha atención a la precisión en los cálculos numéricos, especialmente al manejar notación científica y la posición del punto decimal, ya que un pequeño error puede llevar a un resultado final incorrecto. Finalmente, asegúrate de que todas las fórmulas y pasos intermedios estén correctamente escritos; esto no solo te ayuda a ti a verificar tu trabajo, sino que también demuestra una comprensión completa del procedimiento.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

En la Pregunta 2, el estudiante escribió una fórmula incorrecta para la densidad, pero el resultado numérico final es correcto. Esto podría indicar un error de transcripción o que el estudiante llegó al resultado por otro medio. Se sugiere una revisión para entender cómo llegó a ese número. En la Pregunta 4, el error es de interpretación del término 'cambio porcentual', no de la ley física subyacente, lo cual es un error común.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.